Lab 3 – Simple Mail Client

任務一 POP3 Mail Client 執行結果

學號	D1211110
姓名	陳嘉希
程式檔案	pop3client.py
執行環境	Windows 11、Python 3、tkinter 圖形介面
POP3 伺服器	140.134.135.42 (port 110)
登入帳號	iecs01

功能與對應的 POP3 指令

(1) 秀出 mailbox 中有幾封 mail	STAT：回應「+OK 信件數 總位元組數」，顯示在視窗下方狀態列
(2) 列出每封信的寄信時間、主題、寄件人、收件人	LIST 取得信件編號，再對每封信送 TOP n 0，只下載標頭並解析 Date / Subject / From / To
(3) 列出第 nn 封信的內容 (已編碼需解碼)	RETR n 下載整封信；標頭以 RFC 2047 解碼，內文依 Content-Transfer-Encoding (Base64 / Quoted-Printable) 與 charset 解碼
(4) 刪除第 nn 封信	DELE n 標記刪除，QUIT 時伺服器才真正刪除；離開前可用 RSET 取消
加分功能	GUI 圖形介面、SMTP 寄信、關鍵字搜尋、取消刪除 (RSET)、檢視原始碼、儲存信件與附件、POP3S

(1) 秀出 mailbox 中有幾封 mail

登入後程式送出 STAT 指令，視窗最下方的狀態列顯示「信箱中共有 106 封信，總大小 76.5 KB」。

(2) 列出每一封 mail 的寄信時間、主題、寄件人、收件人

程式先送 LIST 取得所有信件編號，再對每封信送 TOP n 0 只取標頭，列表依序顯示 No.、寄信時間、主題、寄件人、收件人與大小。主題原本是 =?utf-8?b?...?= 編碼，列表中已解碼為中文。

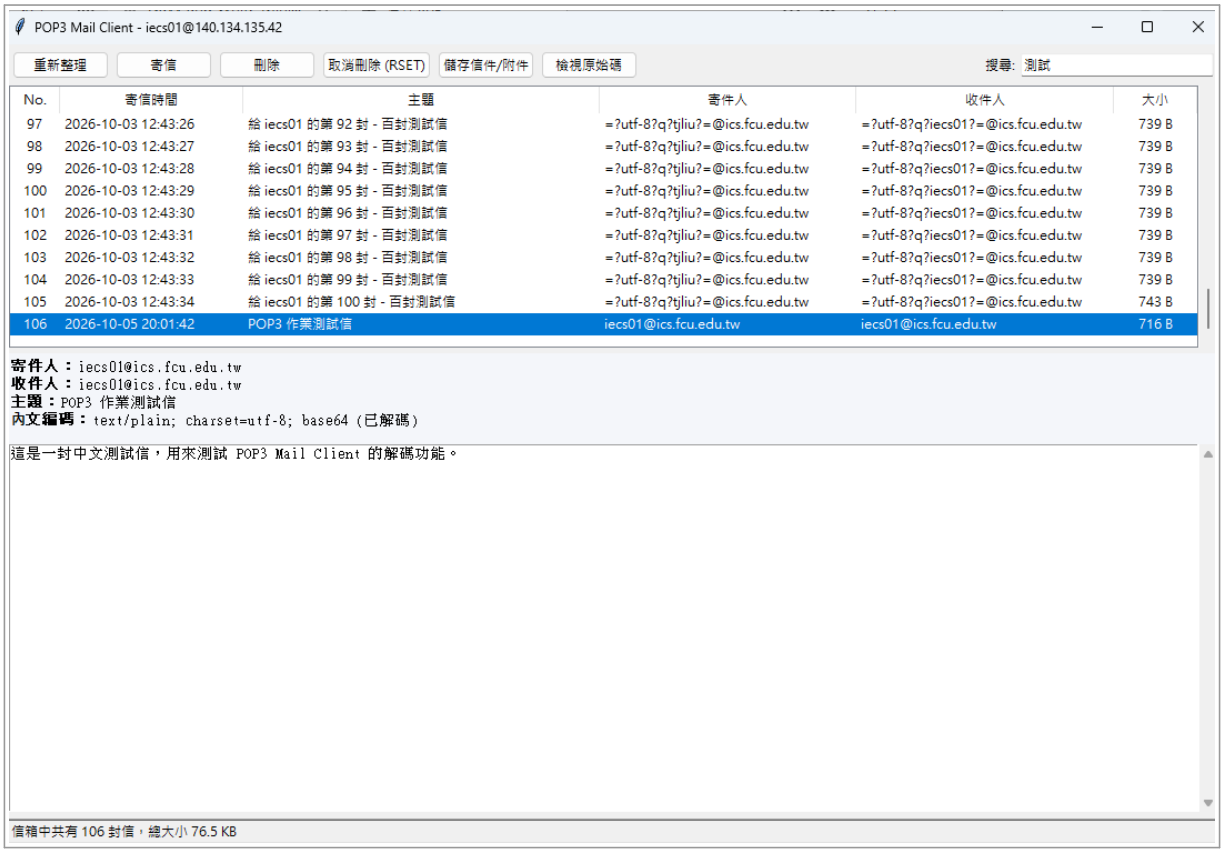


圖 1 狀態列顯示信件數 (106 封)，列表顯示每封信的寄信時間、主題、寄件人、收件人

(3) 列出第 nn 封信的內容 (信件已編碼需解碼)

在列表點選信件後，程式送出 RETR n 下載整封信並解碼。下方窗格的「內文編碼」顯示原始編碼為 text/plain; charset=utf-8; base64，內文已由 Base64 解碼並以 UTF-8 轉為中文顯示。

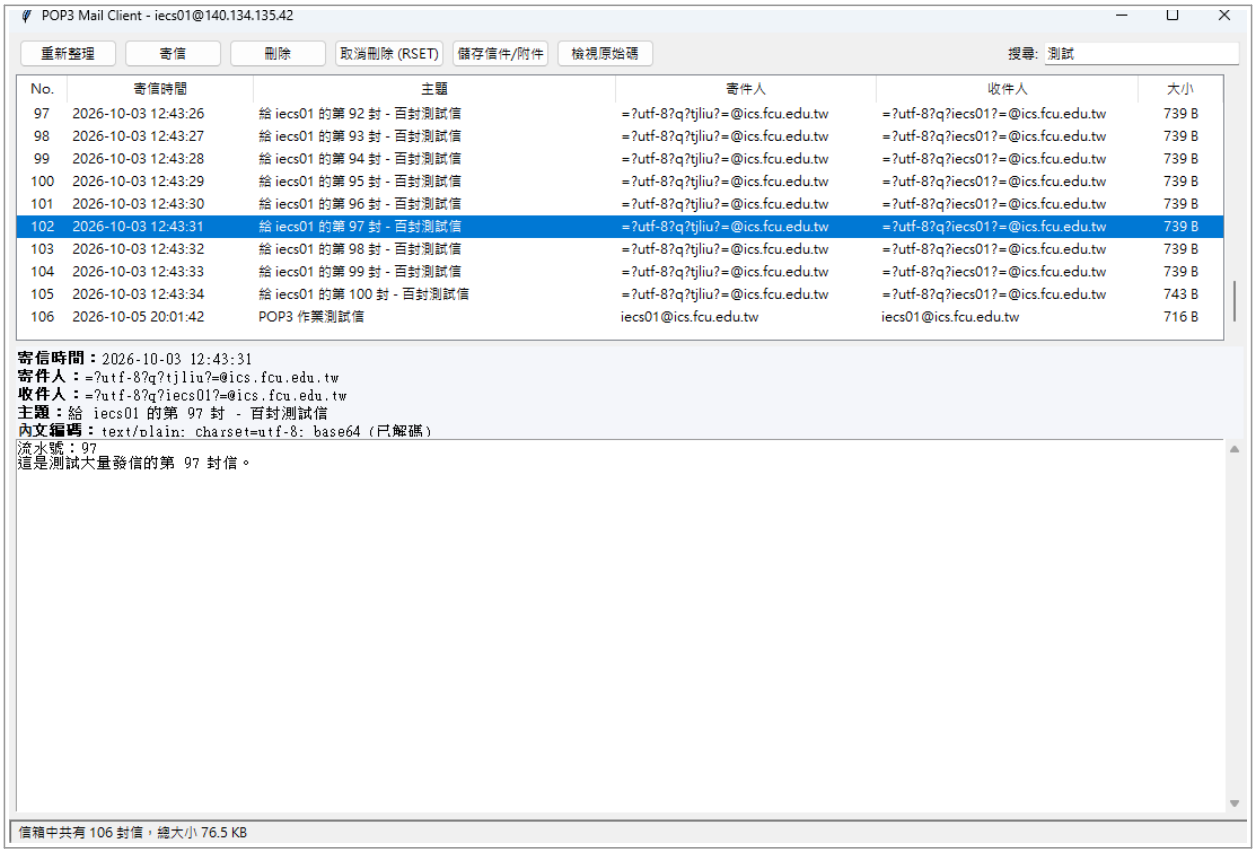


圖 2 閱讀第 102 封信：主題與內文皆由 Base64 解碼為中文

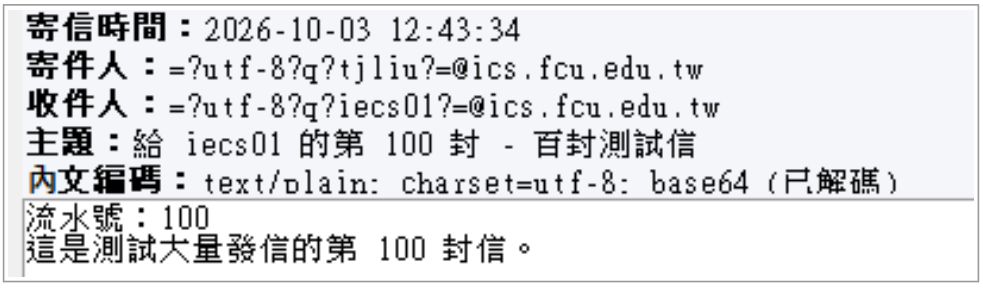


圖 3 閱讀第 105 封信 (信件標頭與內文解碼結果)

(4) 刪除第 nn 封信

選取第 106 封信 (由本程式寄出的測試信) 後按「刪除」，程式先跳出確認視窗。

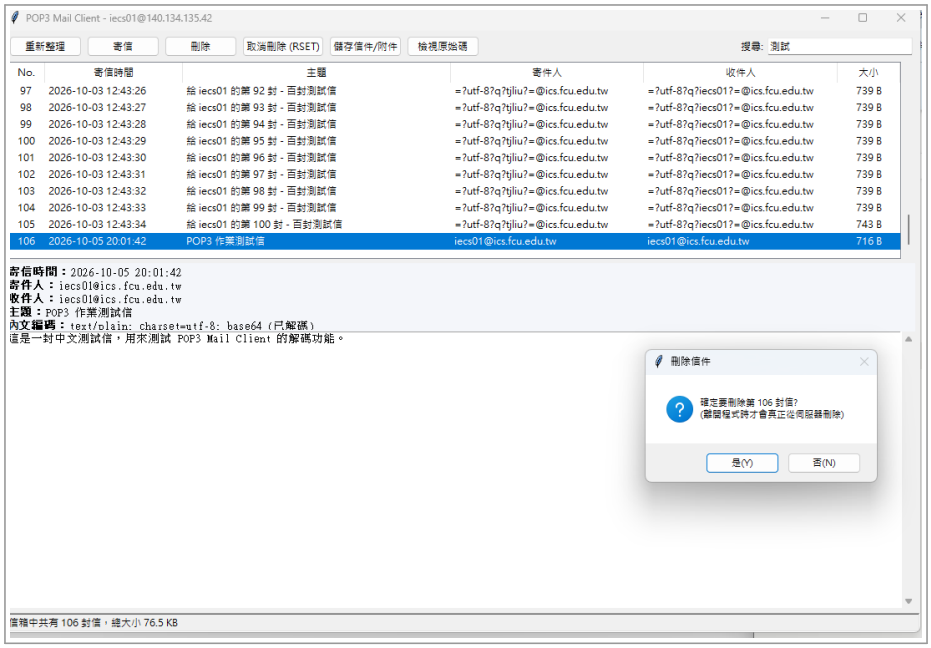


圖 4 刪除第 106 封信前的確認視窗

確認後程式送出 DELE 106，伺服器回應 +OK。該信在列表中變為灰色並標示「[已刪除]」，狀態列由 106 封變為「信箱中共有 105 封信 ｜ 已標記刪除 1 封」。依 POP3 協定，關閉程式送出 QUIT 時伺服器才會真正刪除該信。

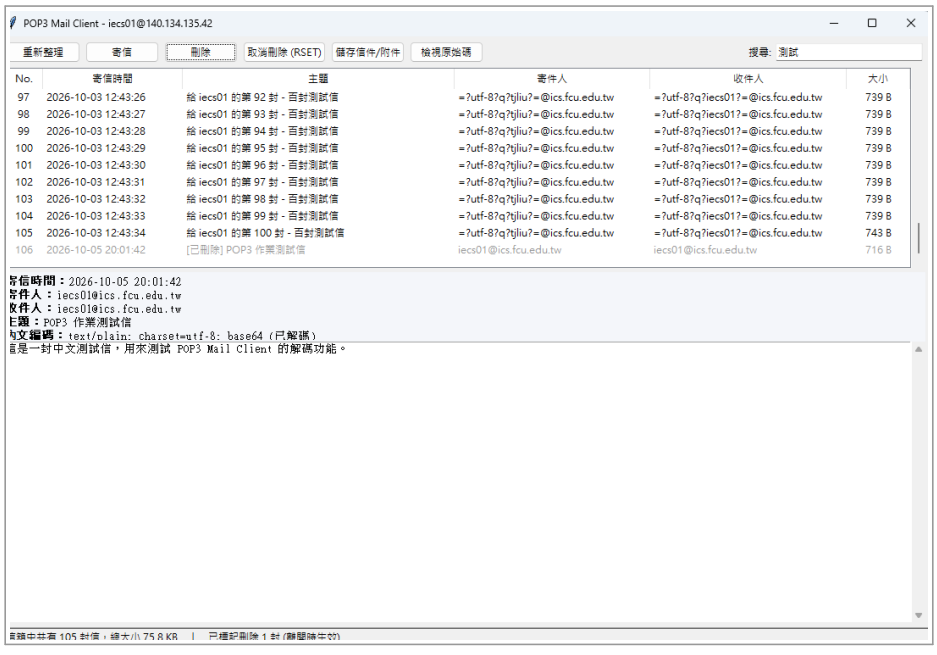


圖 5 第 106 封信已標記刪除，信件數由 106 變為 105

加分功能

・GUI 圖形介面：以 tkinter 製作，包含登入畫面、信件列表 (可依欄位排序)、閱讀窗格與工具列。
・關鍵字搜尋：圖中右上角搜尋欄輸入「測試」即時篩選信件。
・其他：取消刪除 (RSET)、檢視信件原始碼、儲存信件 (.eml) 與附件、支援 POP3S (SSL)。

寄信功能 (SMTP)

本程式除了以 POP3 收信，也加入寄信功能。在 GUI 按工具列的「寄信」會開啟寄信視窗，可輸入 SMTP 伺服器、Port、寄件人、收件人、主題與內容，按「寄出」即送出信件。寄信同樣直接以 TCP socket 與 SMTP 伺服器 (port 25) 溝通，依序送出以下指令：

EHLO	向伺服器打招呼 (回應 250)
MAIL FROM:<寄件人>	指定寄件人 (回應 250)
RCPT TO:<收件人>	指定收件人 (回應 250)
DATA	開始傳送信件內容 (回應 354)
信件內容，最後一行為單獨的 .	傳送整封信 (回應 250)
QUIT	結束連線 (回應 221)

信件以 Python 的 email 模組產生：中文主題依 RFC 2047 編碼為 =?utf-8?b?...?=，內文以 UTF-8 搭配 Base64 傳輸編碼。因此寄出的信以 POP3 收回時，原始內容是編碼過的文字，必須經過程式解碼才看得到中文，正好可以驗證第 (3) 項的解碼功能。

實際測試：以寄信功能寄出主題為「POP3 作業測試信」的信件到 iecs01@ics.fcu.edu.tw，按「重新整理」後信箱出現第 106 封信 (圖 1)。點開後顯示「內文編碼：text/plain; charset=utf-8; base64 (已解碼)」，主題與內文皆正確還原為中文。